

Disciplina: ERU 487 - Desenvolvimento Agrícola

Professor: Leonardo Cardoso

Instruções: A prova é individual, com 90min de duração, sem consulta e vale 30 pontos. O uso de calculadora é permitido.

Segunda Prova - ERU 487 - 2019

Questões

1. (20 pontos) Considerando uma função de produção do tipo Cobb-Douglas, $Y = K^\alpha L^{1-\alpha}$, onde Y é produto agregado da economia, K é o capital agregado, L é o número de trabalhadores nesta economia, s é a taxa de poupança e α está entre 0 e 1. Essa economia tem depreciação igual a δ , de forma que a lei de movimento de capital para a economia inteira é dada por $\dot{K} = sY - \delta K$. Sabendo que a população cresce à taxa n ($\dot{L}/L = n$), e que w (salários) e r (custo do capital) são os custos dessa economia, pergunta-se:
 - (a) Qual a função de produção por trabalhador?
 - (b) Qual equação descreve o produto marginal do capital?
 - (c) Quais equações descrevem w e r em função de Y , K , L e α ?
 - (d) Qual a lei de movimento do capital do capital por trabalhador ($\dot{k}$)?
 - (e) Qual equação descreve k (K/L) no equilíbrio?
 - (f) (fê) Caso os parâmetros sejam $\alpha = 0,5$, $\delta = 0,10$, $n = 0,10$ e $s = 0,20$, quais os valores de y e k de equilíbrio?
 - (g) (guê) Caso os parâmetros sejam $\alpha = 0,5$, $\delta = 0,10$, $n = 0,10$ e $s = 0,40$, quais os valores de y e k neste novo equilíbrio? Compare os resultados com os valores encontrados no item anterior. Perceba que todos os parâmetros continuaram os mesmos do item anterior, exceto o parâmetro referente à poupança.
 - (h) Mostre, no diagrama de Solow, como um aumento da poupança deve modificar o equilíbrio.
 - (i) Mostre, no diagrama de Solow, como um aumento do crescimento populacional deve modificar o equilíbrio.
 - (j) (ji) Mostre que a parcela do capital nesta economia (rK/Y) depende fundamentalmente de α .
2. (2 pontos) (Verdadeiro ou Falso) Sobre o Modelo de Solow, é correto afirmar que:
___ uma de suas hipóteses básicas é de que a função de produção macroeconômica apresente rendimentos crescentes de escala no longo prazo.
___ quanto maior a taxa de poupança da economia, tudo o mais constante, menor será o crescimento econômico da economia no longo prazo.
___ o crescimento da economia e o aumento da produtividade do trabalhador no longo prazo são explicados pelo crescimento da população economicamente ativa.
___ um aumento da taxa de poupança da economia no longo prazo implica necessariamente uma produção maior e um maior bem estar da sociedade.
3. (2 pontos) Para Prebisch e Singer, como é possível que os países pobres tenham uma tendência secular a deterioração dos termos de troca?
4. (3 pontos) Dentro da Hipótese de Prebisch-Singer, a estrutura produtiva tem relevância para o desempenho econômico de longo prazo? Considerando que ela seja verdade, quais políticas públicas você sugeriria para superação do subdesenvolvimento?
5. (3 pontos) Explique como o conceito de complexidade econômica de Hausmann e Hidalgo conseguiria captar a sofisticação produtiva de uma pauta de exportações.

Boa Prova!!